

Tarefa: filtro generico de lista JSON (TypeScript)

Nivel junior — TypeScript

Objetivo

Criar um utilitario reutilizavel que filtra arrays de objetos JSON por um campo textual.

Passo 1 — Crie o arquivo

Crie um arquivo TypeScript com um nome descritivo dentro de uma pasta util/.

Dica: o nome do arquivo deve refletir o que ele faz. Evite nomes genericos como index.ts.

Passo 2 — Crie e exporte uma funcao nomeada

A funcao deve ser exportada para poder ser importada em outros modulos.

Dica: pesquise a diferenca entre export default e export nomeado em TypeScript.

Passo 3 — A funcao deve receber exatamente 3 parametros

1. A lista — array de objetos JSON (tipagem generica)
2. O valor textual — a string que sera buscada
3. A chave de comparacao — qual campo do objeto usar na comparacao

Dica: como garantir em TypeScript que a chave existe no objeto? Pesquise generics e keyof.

Passo 4 — Retorne apenas as correspondencias

A funcao deve retornar um novo array com os itens que correspondem ao filtro. O array original nao deve ser alterado.

Dica: qual metodo de array faz isso sem mutar o original?

Passo 5 — Trate os dados antes de comparar

Durante a comparacao, aplique os tratamentos em ambos os lados (valor do objeto e string buscada):

- `.trim()` — remove espacos nas pontas
- `.toUpperCase()` — padroniza para caixa alta
- `.includes()` — verifica se o valor esta contido (nao igualdade exata)

Dica: pesquise cada um desses metodos de string no TypeScript.

Critérios de aceite

- O arquivo compila sem erros com tsc
- A funcao esta tipada corretamente (sem uso de any)
- A comparacao ignora maiusculas/minusculas e espacos nas pontas
- A busca e por correspondencia parcial com `.includes()` (nao igualdade exata)

- O array original não é modificado
- A função é exportada e pode ser importada em outro arquivo